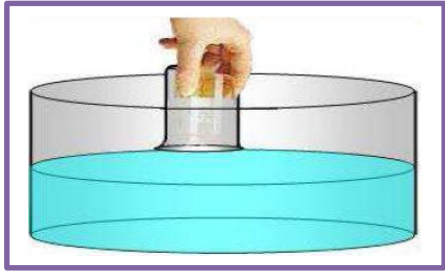


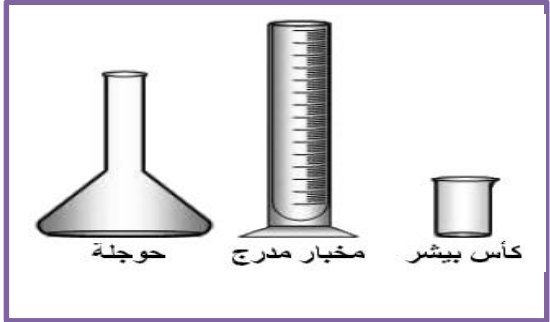
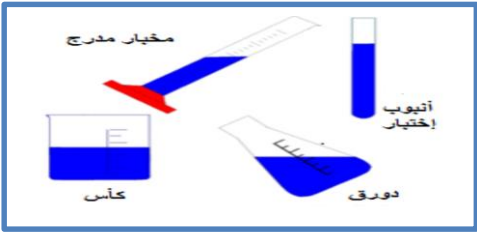
## مركبات الكفاءة

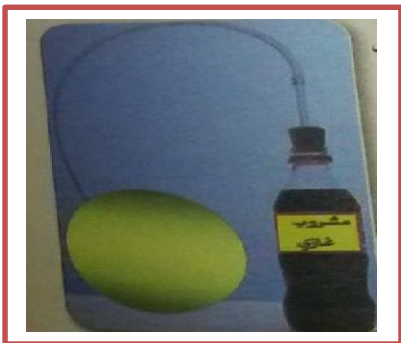
## الأهداف التعليمية

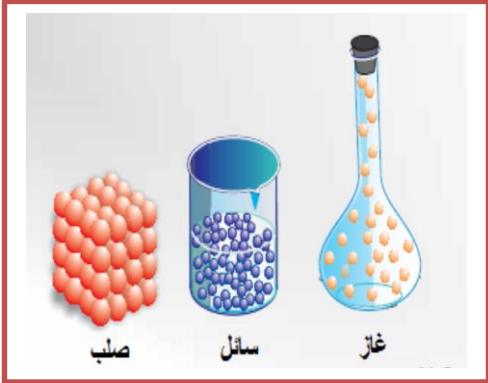
## الكفاءة الختامية

|                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى</p> <p>- بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة</p> <p>- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.</p> |       | <p>- يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة:</p> <p>- يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل الماء).</p> <p>- يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة).</p> <p>- يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بوجهة:</p> <p>يمثل المادة في حالاتها الفيزيائية بالنموذج الحبيبي.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة</p> |  |
| العقبات المطلوب تخطيها                                                                                                                                                                                                                  |       | خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السندات التعليمية المستعملة                                                                |  |
| <p>- صعوبة تصور البنية الحبيبية للمادة.</p> <p>- صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية(درجة الحرارة/الضغط).</p>                                                                                   |       | <p>- معاينة اجسام في حالات فيزيائية مختلفة وملاحظة وجود نفس الجسم في حالات أخرى للوصول الى أهمية عاملي درجة الحرارة والضغط في تحديد الحالة الفيزيائية</p> <p>- نشاط يوظف فيه النموذج الحبيبي للمادة لتفسير الحالات الثلاثة لها على المستوى المجهرى</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- أجسام بحالة فيزيائية مختلفة: (صلبة-سائلة-غازية)</p>                                   |  |
| - المنهاج -الدليل- الوثيقة المرافقة, الكتاب المقرر, مواقع الانترنت .                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المراجع                                                                                    |  |
| الملاحظة                                                                                                                                                                                                                                | المدة | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المراحل                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 05 د  | - يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم                                                                                                                                                                                                                                                                          | - التذكير بالمكتسبات القبلية حول بعض القياسات                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمهيد                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 05 د  | <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يفكرون فيها ضمن أفواج.</p> <p>- يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.</p>                                                                                                                                                                                             | <p>* يظهر الماء في الطبيعة حالاته الثلاث :السائلة-الصلبة-الغازية.</p> <p>- في رأيك هل كل المواد تمر بهذه الحالات؟</p>                                                                                                                                                                                             | الوضعية الجزئية                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 05 د  | <p>ج1:محتوي كل بيشر:</p> <p>-الببشر (1): كتلة عيارية (جسم صلب)</p> <p>- الببشر (2): ماء ملون (جسم سائل)</p> <p>- الببشر (3): هواء (جسم غازي)</p>                                                                                                                                                              | <p><b>1 - خصائص حالات المادة</b></p> <p>1-1معاينة أجسام مادية في حالات فيزيائية مختلفة</p> <p>نشاط 1ص 24: التعرف على حالات المادة الثلاث التجربة الأولى: لاحظ جيدا الوثيقة -1-</p> <div></div> <p>س1: حدد محتوى كل بيشر ؟</p> | النشاط التعليمي                                                                            |  |

|          |                                                                                                                    | <p><b>التجربة الثانية:</b> لاحظ جيدا الوثيقة -2-</p> <p>- ثبت ورقة منديل داخل كأس ثم أدخله منكسا داخل سائل الحوض ثم أخرجه وتفقد الورقة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|---------|---------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 15د                                                                                                                | <p><b>ج1:</b> ورقة المنديل ليست مبللة بالسائل</p> <p><b>ج2:التفسير:</b> ان الهواء الذي كان يملأ الكأس لم يسمح بدخول السائل(الماء) ووصله إلى الورقة</p> <p><b>ج3:</b> نلاحظ دخول الماء وتبلل الورقة</p> <p><b>ج4:التفسير:</b> تبلل ورقة المنديل دليل على ان الماء اخرج الهواء من الكأس وحل مكانه</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | <p><b>س1:</b> استخرج قطعة المنديل هل هي مبللة ؟</p> <p><b>س2:</b> فسر ذلك؟</p> <p>ضع الان البيشر منكوسا داخل الحوض ثم قم بإمالة قليلا</p> <p><b>س3:</b> ماذ تلاحظ؟</p> <p><b>س4:</b> فسر ذلك؟</p> |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 05د                                                                                                                | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>- الجسم المادي</b> هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ ( له حجم وله كتلة ) كما انه يوجد على ثلاث حالات فيزيائية صلبة(خشب) ، سائلة(ماء) وغازية(هواء).</p>                                                          |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 15د                                                                                                                | <p><b>ج1:</b> القطع الجليدية هي الغير موجودة في الشروط العادية .</p> <p><b>ج2:</b> تصنيف بعض الاجسام الصلبة في الصور السابقة من حيث:</p> <table border="1"><thead><tr><th>الصفة</th><th>الجسم الصلب</th></tr></thead><tbody><tr><td>المسك</td><td>كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد</td></tr><tr><td>الشكل</td><td>شكل ثابت بالنسبة للصلب<br/>شكل غير ثابت بالنسبة للمتماسك<br/>شكلاً غير ثابت بالنسبة للمجزأ (غير متماسك)<br/>مثل الرمل</td></tr><tr><td>الحجم</td><td>كلها لها حجم ثابت</td></tr><tr><td>قساوة</td><td>الكأس-قطعة نقدية</td></tr><tr><td>الليونة</td><td>كرة قدم</td></tr><tr><td>الانضغاط</td><td>كلها غير قابلة</td></tr></tbody></table> <p><b>ج3:الصفة المشتركة :</b></p> <p>شكل وحجم ثابت بالنسبة للصلب للمتماسك - إمكانية المسك بأصابع اليد - عدم قابلية الانضغاط</p> | الصفة                                                                                                                                                                                                             | الجسم الصلب                                                                                                                                                                                       | المسك | كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد | الشكل | شكل ثابت بالنسبة للصلب<br>شكل غير ثابت بالنسبة للمتماسك<br>شكلاً غير ثابت بالنسبة للمجزأ (غير متماسك)<br>مثل الرمل | الحجم | كلها لها حجم ثابت | قساوة | الكأس-قطعة نقدية | الليونة | كرة قدم | الانضغاط | كلها غير قابلة |  | <p><b>1-2 خصائص الحالة الصلبة:</b></p> <p><b>نشاط 2ص 24:</b> ماهي خصائص الأجسام الصلبة؟</p> <p>لاحظ جيدا الوثيقة -3-</p> <p><b>س1:</b> ماهي الاجسام الصلبة الموجودة في الشروط غير عادية ؟</p> <p><b>س2:</b> صنف بعض الاجسام الصلبة في الصور السابقة من حيث:</p> <p>- إمكانية امساكها باصابع اليد-ثبات او تغير شكلها- ثابت ابعادها(الحجم)-قساوة - ليونة او قابلية انضغاطها؟</p> <p><b>س3:</b> ماهي الصفاة المشتركة للأجسا الصلبة؟-</p> |
| الصفة    | الجسم الصلب                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المسك    | كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشكل    | شكل ثابت بالنسبة للصلب<br>شكل غير ثابت بالنسبة للمتماسك<br>شكلاً غير ثابت بالنسبة للمجزأ (غير متماسك)<br>مثل الرمل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحجم    | كلها لها حجم ثابت                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قساوة    | الكأس-قطعة نقدية                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الليونة  | كرة قدم                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الانضغاط | كلها غير قابلة                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 05د                                                                                                                | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ان الجسم المادي الصلب يمتاز بشكل ثابت وحجم ثابت بالنسبة للمتماسك وشكل متغير بالنسبة للمجزأ الغير متماسك: مثل الرمل</p> <p>- يمكن مسكه بأصابع اليد وغير قابل للانضغاط -قابل للكسر كما انه يكون لين او قاسيا</p> |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 05د                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>تمرين 01ص 34</p>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |       |                                 |       |                                                                                                                    |       |                   |       |                  |         |         |          |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>الحصة 2</p> | <p>10-</p> | <p><b>ج1:</b> ان شكل السائل تغير حسب الإناء الذي وضع فيه.</p> <p><b>التفسير:</b> الماء يأخذ نفس شكل الإناء الذي يوضع فيه وهذا مهما تغير في شكل الاناء</p> <p><b>س2:</b> السوائل قابلة للسكب والجريان كما ان حجمها ثابت لم يتغير بتغير الإناء الذي يوضع فيه</p> | <p><b>3-1 خصائص الحالة السائلة:</b><br/> <b>نشاط 1ص 25:</b> هل للسائل شكل خاص؟ وكيف يكون سطحه الحر؟<br/> <b>التجربة الأولى:</b> لاحظ جيدا الوثيقة -4-</p>  <p>خذ <b>100ml</b> مثلا من الماء الملون في البيشير ثم اسكب هذه الكمية في مخبار مدرج ثم في الحجلة (الوثيقة -4-)?</p> <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ في ما يخص شكل الاناء ؟<br/> <b>فسر:</b> هل يأخذ الماء نفس الشكل مهما كان الإناء؟<br/> <b>س2:</b> هل السوائل قابلة للسكب والجريان ؟ وهل يتغير حجمها عند تغيير الاناء الموضوعة فيه؟</p> | <p>النشاط</p>        |
| <p>05-</p>     | <p>05-</p> | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>- الأجسام السائلة لها حجم ثابت لا يتغير بتغير الإناء، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه كما انها قابلة للسكب.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>إرساء الموارد</p> |
| <p>05-</p>     | <p>05-</p> | <p><b>ج1:</b> السطح الحرّ للسائل يحافظ دائما على وضعه الأفقي.</p>  <p><b>ج2:</b> الرمل ليس سائلا وإنما يتميز بإحدى خواص السائل "السكب" ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.</p>  | <p><b>التجربة الثانية: السطح الحر لسائل</b> هو سطح السائل الذي يلامس الهواء في حالة الراحة.</p> <p><b>س1:</b> في رأيك هل يحافظ السطح الحر لسائل دوما على شكله ؟</p> <p><b>س2:</b> هل الرمل سائل ؟ علل.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>النشاط</p>        |
| <p>05-</p>     | <p>05-</p> | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>- السطح الحرّ للسائل دائما يحافظ على وضعه الأفقي ولا يتغير .<br/> - الأجسام الصلبة المجزأة (مثل: الرمل) تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ، وهي قابلة للسكب والجريان.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>إرساء الموارد</p> |
| <p>05-</p>     | <p>05-</p> | <p><b>ج1:</b> نلاحظ ان المكبس لا يتقدم .<br/> <b>ج2:</b> لو واصلت الضغط على المكبس السائل يدفع السدادة ويخرج من الحقنة بقوة.</p>                                                                                                                               | <p><b>نشاط 2ص 26:</b> هل السوائل قابلة للانضغاط؟<br/> - خذ كمية من الماء الملون بحقنة طبية ثم سدّها بإحكام وأضغط على المكبس (الوثيقة -5-).</p>  <p><b>س1:</b> بماذا تحس عندما تضغط على المكبس ؟<br/> <b>س2:</b> ماذا يحدث لو واصلت الضغط على المكبس ؟</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>النشاط</p>        |
| <p></p>        | <p></p>    | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>الأجسام السائلة غير قابلة للانضغاط</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>إرساء الموارد</p> |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |     | <p><b>4-1 خصائص الحالة الغازية:</b><br/> <b>نشاط 1 ص 26:</b> هل الغازات قابلة للانضغاط؟<br/>         - خذ حقنة بلاستيكية فارغة ثم قم بسدها بإحكام (الوثيقة-6-) واضغط على مكبس الحقنة</p>  <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ؟</p>                                                                                                                                                | النشاط التعليمي |
|  | 05+ | <p><b>ج1:</b> الهواء ينضغط وينقص حجمه وعند سحب المكبس مع بقاء فتحة الحقنة مسدودة يزداد حجم الهواء وينخفض ضغطه حتى يرجع الى حالته الأصلية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إرساء الموارد   |
|  |     | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|  | 05+ | <p><b>نشاط 2</b> هل الغازات قابلة للانتشار؟<br/>         اضغط على مكبس قارورة عطر لفترة من الزمن</p>  <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ؟<br/> <b>س2:</b> ماذا تفسر؟</p>                                                                                                                                                                                                         | النشاط التعليمي |
|  |     | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إرساء الموارد   |
|  | 10+ | <p><b>نشاط 2 ص 26</b> هل الغازات لها شكل ثابت ؟<br/>         - خذ قارورة المشروب الغازي واغلقها بسدادة يخرج منها أنبوب بلاستيكي نهايته متصلة بإحدى الكرات المنفوخة جزئيا بالهواء ( الوثيقة-7-)</p>  <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ بعد بضع ثوان؟<br/>         اعد التجربة باستعمال كرة منفوخة ثانية يختلف شكلها عن شكل الأولى<br/> <b>س2:</b> ماذا تلاحظ بعد بضع ثوان؟</p> | النشاط التعليمي |
|  |     | <p><b>ج1:</b> ينتقل الهواء (الغاز) من القارورة نحو الكرة على شكل فقاعات ثم يأخذ بعد ذلك شكل الكرة</p> <p><b>ج2:</b> نلاحظ من جديد ان الغاز انتقل من القارورة نحو الكرة الثانية على شكل فقاعات واخذ شكل الكرة</p>                                                                                                                                                                                                                                         | إرساء الموارد   |
|  | 05+ | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إرساء الموارد   |
|  | 05+ | <p>تمرين 12 ص 35</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تقويم           |

| الوحدة 3 | 05- | - يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم                                                                                                                                 | التذكير بالمكتسابات القبلية حول خصائص حالات المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمهيد         |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          | 15- | <p>يقرؤون النشاط ويفهمون محتواه</p> <p>تمثيل المادة باستعمال النموذج الحبيبي:</p>  | <p><b>- النموذج الحبيبي للمادة:</b></p> <p><b>نشاط 3 ص 27</b> ماهو النموذج الحبيبي ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- لتفسير خواص المادة اعتبر العلماء أن كل جسم يتألف من دقائق صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة تدعى حبيبات المادة. وتتميز بما يلي :</li> <li>- احتفاظها بنفس الأبعاد ونفس الكتلة</li> <li>- عدم تغير عددها في الجسم الواحد</li> <li>- عدم تشوهها</li> <li>- يفصل بينها فراغ</li> <li>- يمكنها ان تكون مضطربة</li> </ul> <p><b>1- التفسير المجهرى للحالة الصلبة:</b></p> <p>تكون حبيبات المادة في الجسم الصلب منتظمة، متراصة ومتقاربة جدا بعضها من البعض وهي متماسكة بترابط قوي وهي قليلة الحركة وهذا ما يجعل الجسم الصلب يحافظ على شكله خاص.</p> <p><b>2- التفسير المجهرى للحالة السائلة:</b></p> <p>تكون حبيبات المادة في الجسم السائل غير منتظمة ومتقاربة قليلا بعضها من البعض لكنها اقل تماسكا مما يسمح لها بالحركة بحرية ، هذا ما يفسر قابليتها للسكب والجريان واتخاذها شكل الاناء الذي يحويها .</p> <p><b>3- التفسير المجهرى للحالة الغازية :</b></p> <p>تكون حبيبات المادة في الجسم الغازي غير منتظمة ومتباعدة بعضها من البعض وقوى التماسك بينها ضعيفة مما يسمح لها بالحركة في كل الاتجاهات (عشوائية) ، هذا ما يفسر انتشار الغاز في كامل الفضاء الذي يوضع فيه</p> | النشاط        |
|          | 05- | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حبيبات المادة الصلبة متقاربة وجسيماتها متماسكة بترابط قوي</li> <li>- حبيبات المادة السائلة متقاربة نوعا ما والترابط بين الجسيمات أقوى نسبيا.</li> <li>- حبيبات الحالة الغازية تكون متباعدة والترابط ضعيف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إرساء الموارد |
|          | 05- |                                                                                                                                                                      | تمرين 06 ص 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تقويم         |

**المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا  
**الميدان (2):** المادة وتحولاتها  
**الحصة التعليمية:** حالات المادة

**الوضعية الجزئية:**

\* يظهر الماء في الطبيعة حالاته الثلاث: السائلة-الصلبة-الغازية.  
 - في رأيك هل كل المواد تمر بهذه الحالات؟

**1- خصائص حالات المادة:**

**1-1 معاينة أجسام مادية في حالات فيزيائية مختلفة**  
**نشاط 1 ص 24:** التعرف على حالات المادة الثلاث  
**التجربة الأولى:** الوثيقة -1-

**الملاحظة 1**

- الببشر (1): كتلة عيارية (جسم صلب)
- الببشر (2): ماء ملون (جسم سائل)
- الببشر (3): هواء (جسم غازي)

**لتجربة الثانية:** الوثيقة -2-

**الملاحظة 1**

ورقة المنديل ليست مبتلة بالسائل

**التفسير 1**

ان الهواء الذي كان يملأ الكأس لم يسمح بدخول السائل (الماء) ووصله إلى الورقة

**الملاحظة 2**

بعد امالة الببشر قليلا نلاحظ دخول الماء وتبلل الورقة

**التفسير 2**

تبلل ورقة المنديل دليل على ان الماء اخرج الهواء من الكأس وحل مكانه

**النتيجة**

**- الجسم المادي** هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ ( له حجم وله كتلة ) كما انه يوجد على ثلاث حالات فيزيائية صلبة (خشب) ، سائلة (ماء) وغازية (هواء).

**2-1 خصائص الحالة الصلبة:**

**نشاط 2 ص 24:** ماهي خصائص الأجسام الصلبة؟- الوثيقة -3-

| الصفة    | الجسم الصلب                                        |
|----------|----------------------------------------------------|
| المسك    | كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد                    |
| الشكل    | شكل ثابت بالنسبة للصلب للمتماسك                    |
| الحجم    | شكل غير ثابت بالنسبة للمجزأ (غير متماسك) مثل الرمل |
| قساوة    | كلها لها حجم ثابت                                  |
| الليونة  | الكأس-قطعة نقدية                                   |
| الانضغاط | كرة قدم                                            |
|          | كلها غير قابلة                                     |

**النتيجة**

ان الجسم المادي الصلب يمتاز بشكل ثابت وحجم ثابت بالنسبة للمتماسك وشكل متغير بالنسبة للمجزأ الغير متماسك: مثل الرمل  
 - يمكن مسكه بأصابع اليد وغير قابل للانضغاط  
 - قابل للكسر كما انه يكون لين او قاسيا

الملاحظة

ان شكل السائل تغير حسب الإناء الذي وضع فيه.

التفسير

الماء يأخذ نفس شكل الإناء الذي يوضع فيه وهذا مهما تغير في شكل الإناء

النتيجة

- الأجسام السائلة لها حجم ثابت لا يتغير بتغير الإناء، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه كما انها قابلة للسكب.

التجربة الثانية: **السطح الحر للسائل** هو سطح السائل الذي يلامس الهواء في حالة الراحة

الملاحظة

السطح الحرّ للسائل يحافظ دائما على وضعه الأفقي.

النتيجة

- السطح الحرّ للسائل دائما يحافظ على وضعه الأفقي ولا يتغير .  
- الأجسام الصلبة المجزأة (مثل: الرمل) تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ، وهي قابلة للسكب والجريان.

نشاط 2 ص 26: هل السوائل قابلة للانضغاط؟

الملاحظة

نلاحظ ان المكبس لا يتقدم وعند مواصلة الضغط على المكبس السائل يدفع السدادة ويخرج من الحقنة بقوة.

النتيجة

الأجسام السائلة غير قابلة للانضغاط

4-1 خصائص الحالة الغازية:

نشاط 1 ص 26: هل الغازات قابلة للانضغاط؟

الملاحظة

الهواء ينضغط وينقص حجمه وعند سحب المكبس مع بقاء فتحة الحقنة مسدودة يزداد حجم الهواء وينخفض ضغطه حتى يرجع الى حالته الأصلية

النتيجة

الأجسام الغازية قابلة للانضغاط والتمدد (التوسع)

نشاط 2 هل الغازات قابلة للانتشار؟

اضغط على مكبس قارورة عطر لفترة من الزمن

الملاحظة

نشم رائحة العطر منتشرة

النتيجة

الأجسام الغازية كذلك قابلة للانتشار

نشاط 2 ص 26 هل الغازات لها شكل ثابت ؟

الملاحظة

- ينتقل الهواء (الغاز) من القارورة نحو الكرة على شكل فقاعات ثم يأخذ بعد ذلك شكل الكرة  
نلاحظ من جديد ان الغاز انتقل من القارورة نحو الكرة الثانية على شكل فقاعات واخذ شكل الكرة

النتيجة

الأجسام الغازية ليس لها شكل خاص كما انها قابلة للتنقل والحركة من مكان لآخر ولا يمكن مسكها بأصابع اليد



## - النموذج الحبيبي للمادة:

نشاط 3 ص 27 ماهو النموذج الحبيبي ؟

- لتفسير خواص المادة اعتبر العلماء أن كل جسم يتألف من دقائق صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة تدعى حبيبات المادة. وتتميز بما يلي :

- احتفاظها بنفس الأبعاد ونفس الكتلة
- عدم تغير عددها في الجسم الواحد
- عدم تشوهها
- يفصل بينها فراغ
- يمكنها ان تكون مضطربة

### 1-التفسير المجهرى للحالة الصلبة:

تكون حبيبات المادة في الجسم الصلب منتظمة، متراسة ومتقاربة جدا بعضها من البعض وهي متماسكة بترابط قوي وهي قليلة الحركة وهذا ما يجعل الجسم الصلب يحافظ على شكله خاص.

### 2-التفسير المجهرى للحالة السائلة:

تكون حبيبات المادة في الجسم السائل غير منتظمة ومتقاربة قليلا بعضها من البعض لكنها اقل تماسكا مما يسمح لها بالحركة بحرية ، هذا مايفسر قابليتها للسكب والجريان واتخاذها شكل الاتاء الذي يحويها .

### 3-التفسير المجهرى للحالة الغازية :

تكون حبيبات المادة في الجسم الغازي غير منتظمة ومتباعدة بعضها من البعض وقوى التماسك بينها ضعيفة مما يسمح لها بالحركة في كل الاتجاهات (عشوائية) ، هذا ما يفسر انتشار الغاز في كامل الفضاء الذي يوضع فيه

- حبيبات المادة الصلبة متقاربة وجسيماتها متماسكة بترابط قوي
- حبيبات المادة السائلة متقاربة نوعا ما والترابط بين الجسيمات أقوى نسبيا.
- حبيبات الحالة الغازية تكون متباعدة والترابط ضعيف

النتيجة